1º Ingeniería Informática
1º Matemática Computacional

EI1008/MT1008 Programación II

Práctica 0: Introducción a IntelliJ IDEA

Ejercicio 1

En este primer ejercicio vas a editar, compilar y ejecutar un programa Java sin utilizar ningún entorno de desarrollo. Mediante algún editor de texto que conozcas (por ejemplo, `kate`, `gedit`, `emacs`...), edita un fichero llamado `HolaMundo.java` y reproduce el siguiente código:

```
public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola, mundo!")
    }
}
```

en el que, deliberadamente, hemos omitido el punto y coma que debería ir tras la sentencia de escritura de la tercera línea. Al compilar el programa (abre un terminal y teclea la orden `javac HolaMundo.java`), debes obtener un mensaje de error similar al siguiente:

```
HolaMundo.java:3: error: ';' expected
        System.out.println("¡Hola, mundo!")
                                           ^
1 error
```

Tras corregir el error y compilar de nuevo el programa, se habrá creado un fichero llamado `HolaMundo.class`, que contiene el código objeto. Ejecuta el programa, mediante la orden `java HolaMundo`, y comprueba que en la salida estándar aparece el correspondiente saludo.

Ejercicio 2

En este segundo ejercicio vas a utilizar el *IDE* IntelliJ IDEA para editar, compilar y ejecutar el mismo programa del ejercicio anterior. Sigue las instrucciones que aparecen en *aulavirtual.uji.es* para configurar IntelliJ IDEA en las aulas informáticas y crear el proyecto `EIMT1008`. Este proyecto contendrá, entre otros, los ejercicios que vayas haciendo durante las sesiones de laboratorio y que estarán agrupados en paquetes.

Despliega el proyecto `EIMT1008` y fíjate en que contiene una carpeta llamada `src`, encargada de almacenar tu código fuente. Selecciona esta carpeta, haz clic con el botón derecho del ratón y escoge la opción «New, Package» para crear un nuevo paquete, llamado `practica0`, que contendrá todos los ejercicios que realices durante esta sesión de laboratorio.

El siguiente paso consiste en crear, dentro del paquete `practica0`, una nueva clase llamada `HolaMundo`. Para ello, selecciona el paquete `practica0`, haz clic con el botón derecho del ratón y escoge la opción «New, Java Class» para crear tu nueva clase. Fíjate en que en la ventana de edición `HolaMundo.java` aparece el siguiente código:

```
package practica0;

public class HolaMundo {
}
```

Como puedes observar, el código generado solo contiene la sentencia de paquete y la declaración de la clase. Hay que añadir el método principal. Para generar de modo automático la declaración del método `main`, escribe en el cuerpo de la clase la letra `p`, pulsa `Ctrl+J` y escoge la opción `psvm`. Fíjate en el nuevo aspecto de tu clase `HolaMundo`:

```
package practica0;

public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

Falta completar el método principal para que muestre el mensaje de bienvenida. Para generar de modo automático el código `System.out.println();`, escribe en el cuerpo del método la letra `s`, pulsa `Ctrl+J` y escoge la opción `sout`. Por último, añade el texto de bienvenida y ejecuta tu programa.

Ejercicio 3

Siguiendo el proceso descrito en el ejercicio anterior, crea una nueva clase llamada `SumaNumeros` que contenga el siguiente código:

```
package practica0;

import java.util.Scanner;

public class SumaNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("¿Límite? ");
        int límite = entrada.nextInt();

        int suma = 0;
        int número = 1;
        while (número <= límite) {
            suma += número;
            número++;
        }

        System.out.println("Suma: " + suma);
        entrada.close();
    }
}
```

Suprime la tercera línea (la que comienza con `import`) y fíjate en el mensaje de error que aparece, así como en las diferentes opciones que te propone IntelliJ IDEA para corregir ese error. Selecciona la primera (importar la clase `Scanner`), compila y ejecuta el programa.

Ejercicio 4

En este ejercicio vas a utilizar el depurador para ir ejecutando paso a paso el programa `SumaNumeros.java`. Lo primero que harás será asociar un punto de ruptura (*breakpoint*) a una línea del programa, de modo que cada vez que el flujo de control alcance dicha línea, se detenga la ejecución y puedas consultar el contenido actual de tus variables.

Sitúa un punto de ruptura en la línea en la que se declara la variable `número` (haz clic a la derecha de su número de línea) y selecciona la opción para depurar el programa («Run, Debug»). Fíjate en que, una vez introducido un valor para la variable `límite`, el aspecto de la aplicación es similar al mostrado en la figura 1.

En la zona de la ventana que contiene el código de tu programa, aparece realzada la línea que será ejecutada a continuación y, en la zona inferior derecha, se muestran las variables creadas hasta el momento.

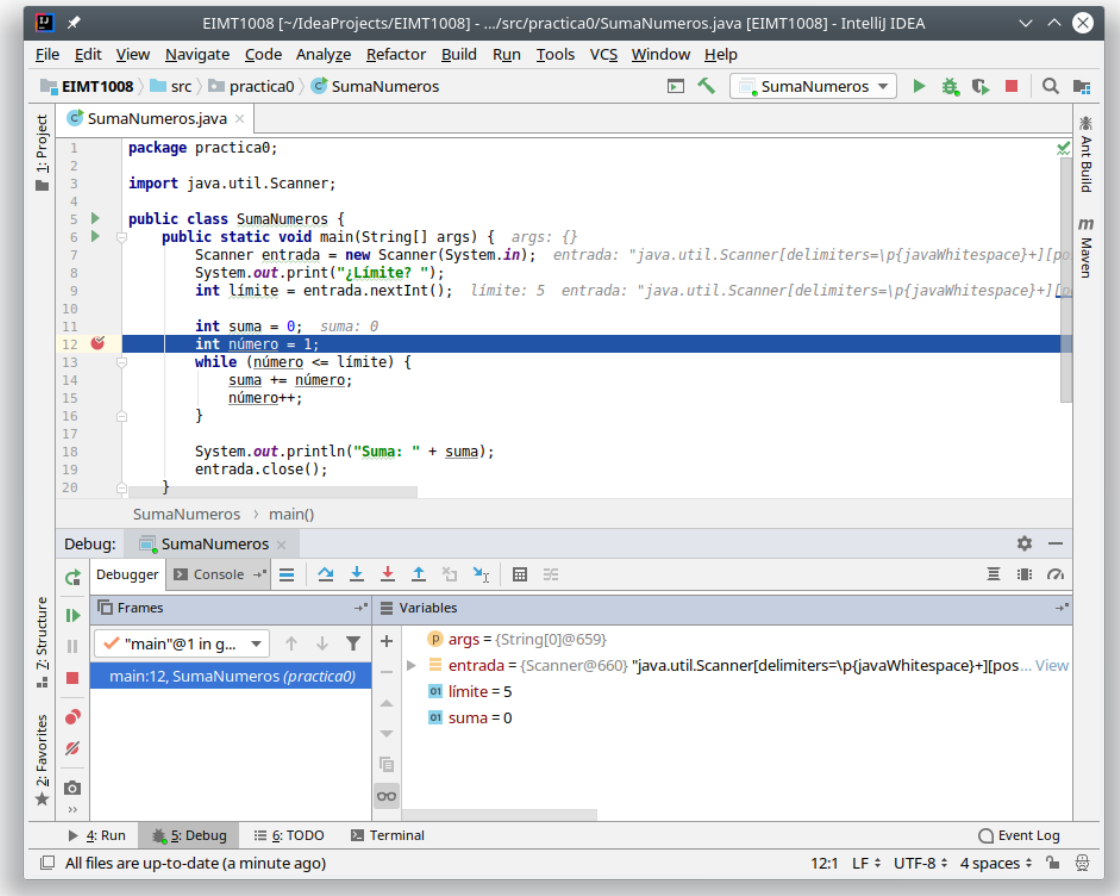


Figura 1: Aspecto del depurador.

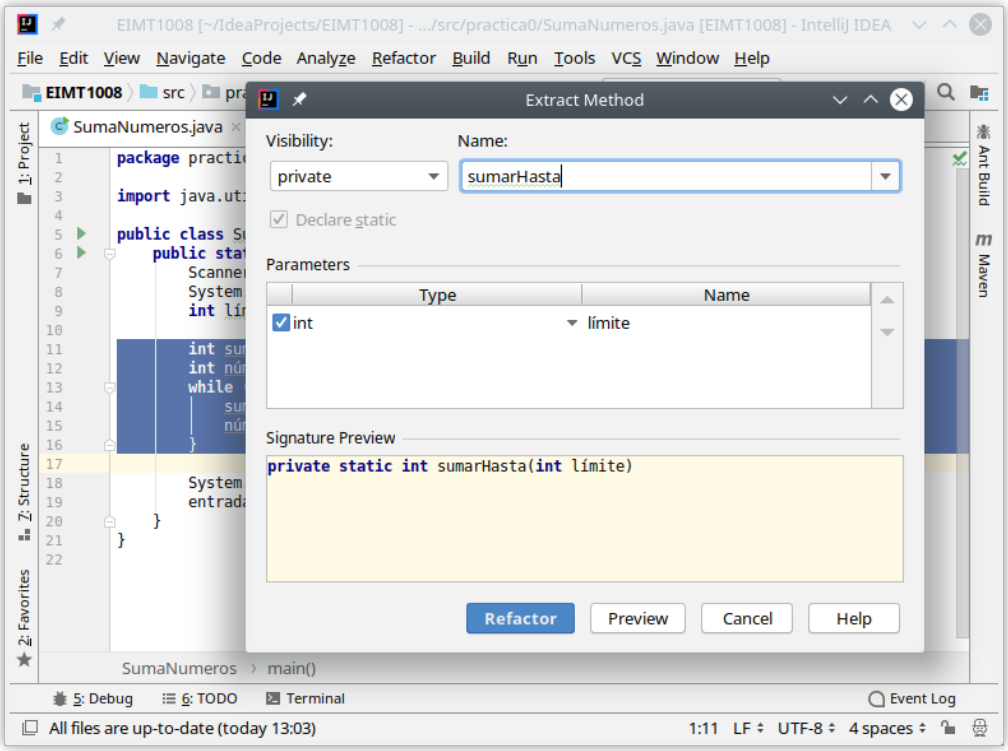
Para ejecutar la siguiente línea de tu programa, tienes disponible la opción `Step Over`. Prueba a ejecutar paso a paso varias líneas de tu código y fíjate en cómo va variando la información mostrada.

Ejercicio 5

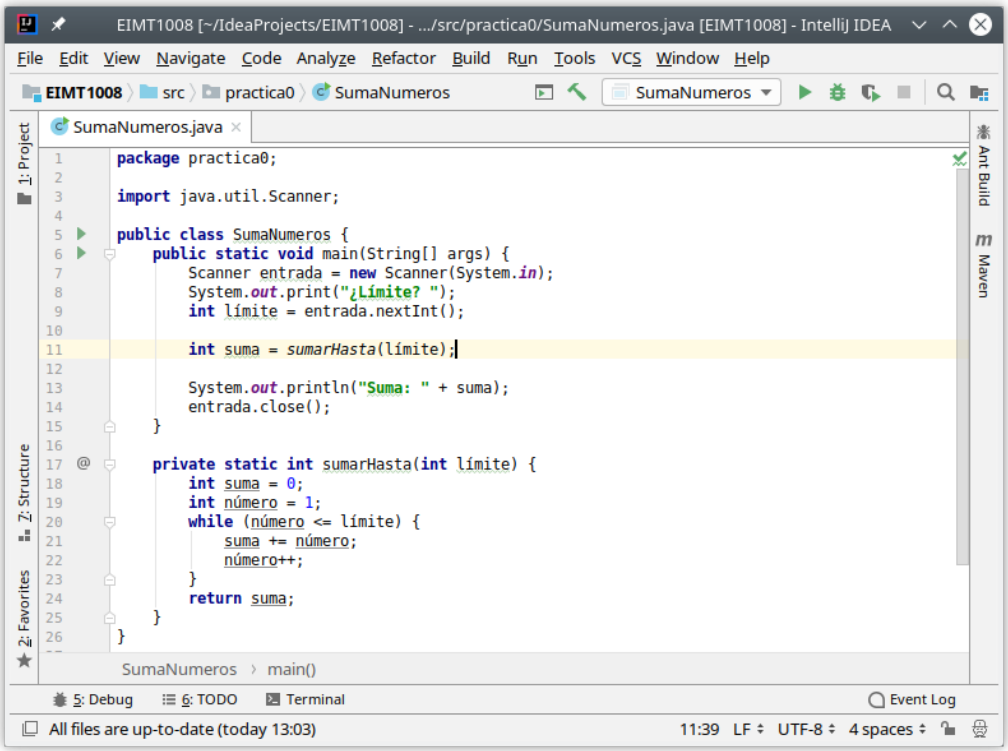
En este ejercicio vas a modificar el programa `SumaNumeros.java` (o, si lo prefieres, una copia del mismo) para definir un nuevo método, `sumarHasta`, que devuelva la suma de los números enteros comprendidos entre 1 y un valor límite dado. Selecciona el fragmento de código encargado de calcular la suma (es decir, el comprendido entre las líneas 11 y 16 de la figura 2(a)) y aplica la opción «Refactor, Extract, Method». Tu programa debe tener ahora el aspecto mostrado en la figura 2(b).

A continuación, sitúa un punto de ruptura en la línea en la que se llama al método `sumarHasta`, selecciona la opción para depurar el programa y prueba a ejecutar esa línea mediante la opción `Step Over`, primero, y `Step Into`, después. ¿Ves la diferencia?

© Universitat Jaume I 2024-2025



(a) Antes de refactorizar.



(b) Después de refactorizar.

Figura 2: Extraer método a partir del código seleccionado.